

人工智能综合实践-实验二

国 防 科 技 大 学 计 算 机 学 院

授课人：易任娇 副教授

时间：2025年9月

目录 CONTENT

01 背景介绍

02 知识简介

03 实验内容

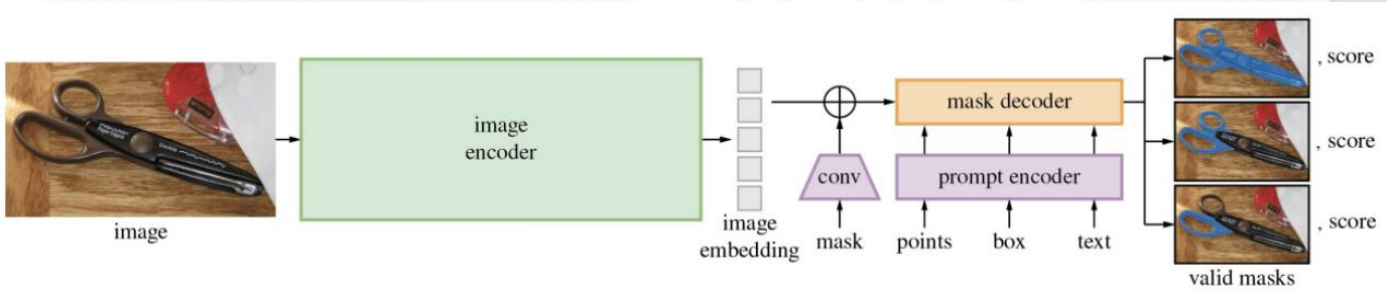
04 实验安排



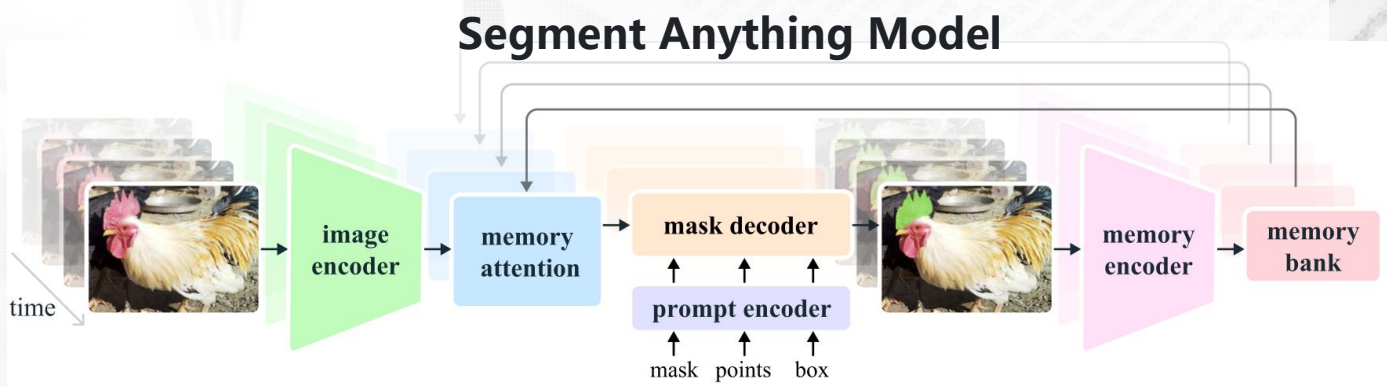
Segment Anything Model 分割一切大模型

Segment Anything Model (SAM) 是一种通用、高效的图像分割算法，能够在任意图像中快速精准地提取目标区域。





Segment Anything Model



Segment Anything Model 2

Ref：https://github.com/facebookresearch/segment-anything

背景介绍

遥感与无人机影像是战场侦察与目标监控的重要工具，但面对海量数据，传统分析方式难以满足实时性和精准性需求。Segment Anything Model (SAM) 作为先进的分割算法，为影像数据的自动分割与分类提供了高效解决方案。

本实验通过应用SAM算法，实现遥感与无人机影像的高效分割与分析，助力战场信息实时获取，全面提升作战指挥效率。

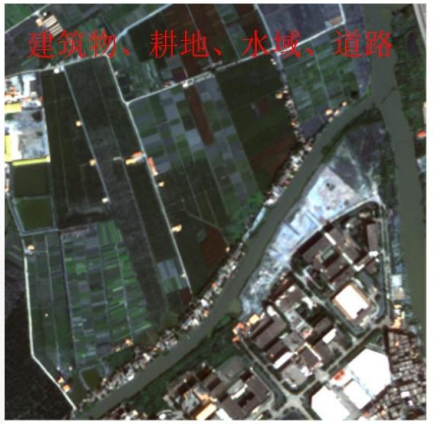


图1 分类

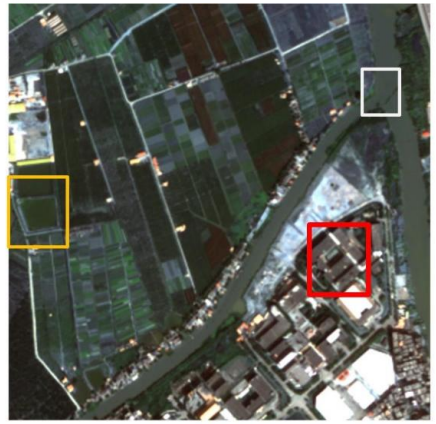
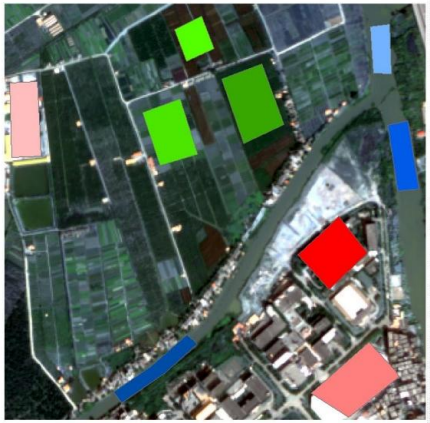

图2 目标检测


图3 语义分割


图4 实例分割

SAM赋能战场智能化，让感知更精准高效！

知识简介-调用SAM模型进行基础的分割

随着Segment Anything Model 的深入研究，目前衍生出了一系列SAM的模型。如基础的sam_vit系列，sam2_hiera系列等。本实验立足sam_vit_b_01ec64.pth这个模型，在实验过程中，也可选择其他类型的模型。不同模型对GPU显存需求列举如下：



实验步骤

第一步（25分）：调用sam分割成很多小的区域（instance,实例），每个区域表示一个建筑/一块农田/一部飞机等；

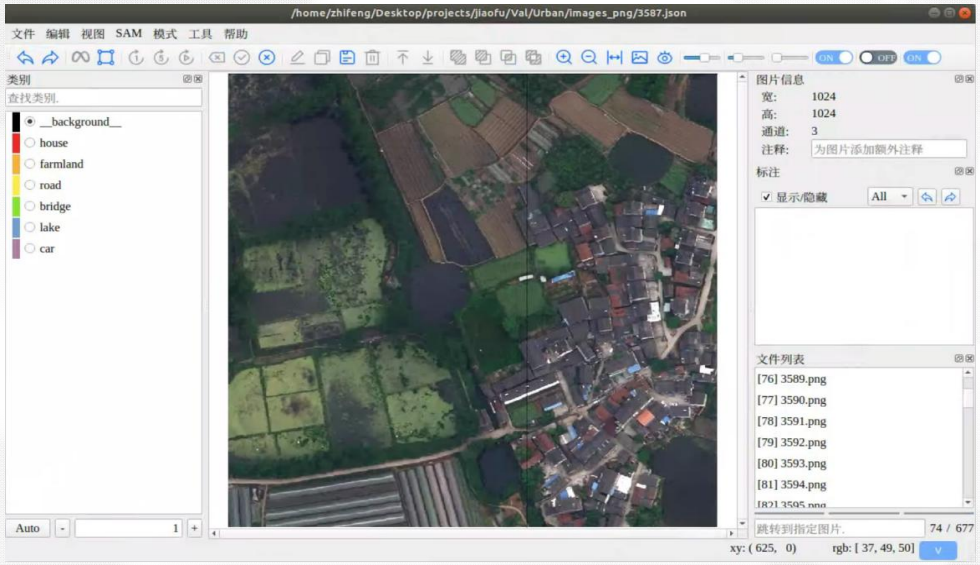
第二步（35分）：设计一个UI来辅助自己做快速的修正sam分割错误的结果，包括：错误的分类修正、新的分类标签创建与标注、过度分割的instance合并、需要继续分割的instance再次调用模型；

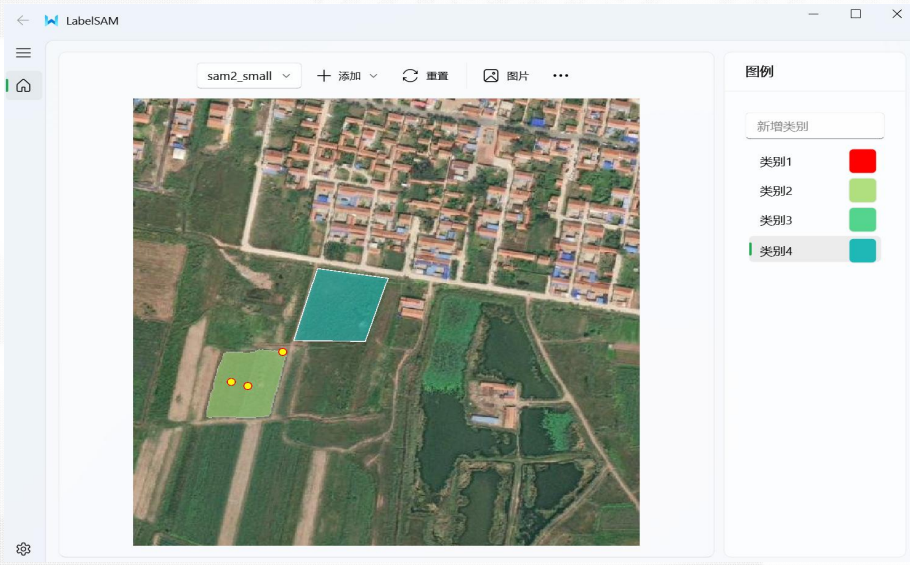
第三步（20分）：使用第二步的标注结果自动生成一份报告，包括实例的类别与数目统计，描述这一段地貌和可能的区域类型（可以借助LLM）；

第四步（20分）：使用无人机拍摄的遥感视频，能够将上述功能扩展到视频自动分析，生成一段视频对应的报告结果。

知识简介-基于SAM完成遥感数据的半自动化标注

调用SAM模型写一个半自动化标注UI界面，进行辅助性标注。标注数据的存储格式自由选择，可以存储为json格式或者txt格式或者遥感图像的.shp格式。需要保证后续分类读取能顺利读取该标注格式即可。使用iSAID数据集可以参考该格式。



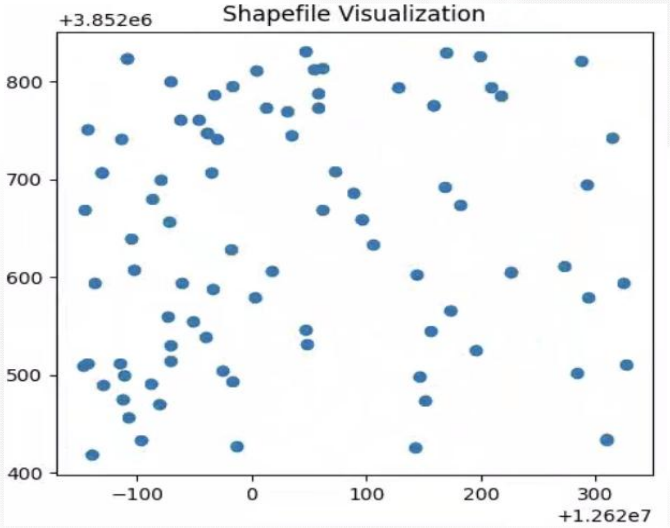


UI界面示例

知识简介-基于SAM完成遥感数据的半自动化标注

数据标注的保存方式可以很多种，可自行选择。但是需要可视化出标注的结果。如下：





.shp格式的标注

(可视化出某个标注样例点位置等)


```
{
    "info": {
        "description": "ISAT",
        "folder": "/home/zhifeng/Desktop/projects/jiaofu/ISAT_with_segment_anything-master/example/images",
        "name": "000000000113.jpg",
        "width": 416,
        "height": 640,
        "depth": 3,
    },
    "objects": [
        {
            "category": "house",
            "group": 1,
            "segmentation": [
                [
                    36.0,
                    514.0
                ],
                [
                    35.0,
                    516.0
                ],
                [
                    34.0,
                    521.0
                ],
                [
```


json格式的标注

(保存标注点的坐标)

数据集

iSAID: 面向航空影像的大型实例分割数据集

iSAID: A Large-scale Dataset for Instance Segmentation in Aerial Images

Syed Waqas Zamir, Aditya Arora, Akshita Gupta, Salman Khan, Guolei Sun,
Fahad Shahbaz Khan, Fan Zhu, Ling Shao, Gui-Song Xia, Xiang Bai.



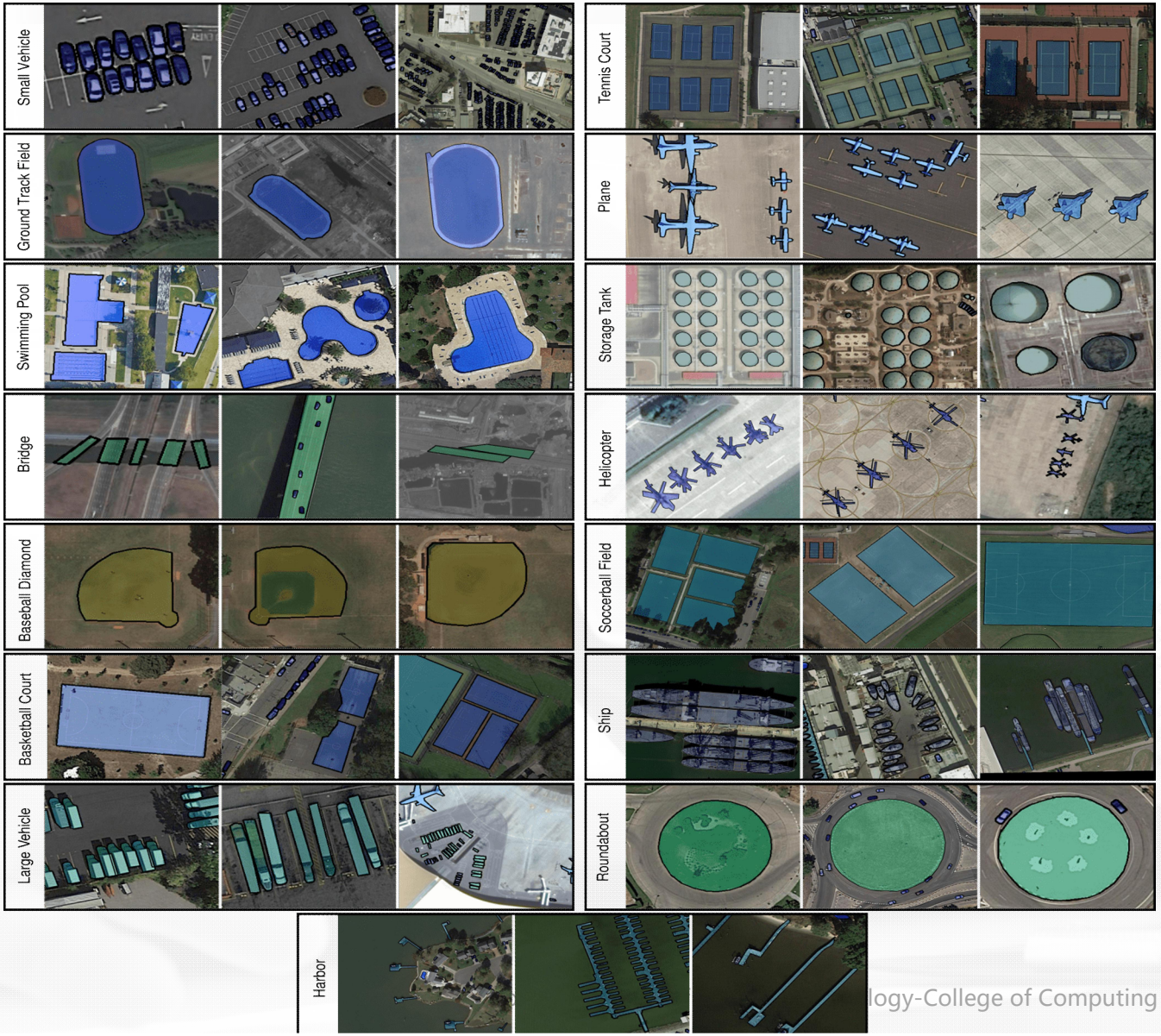
Data Download

You can download iSAID from either Baidu Drive or Google Drive, according to your network connections.

- iSAID on Baidu Drive: Training set Code: 2zvm, Validation set Code: fpsb, Testing images, Testing images info (json) Code: px3i
- iSAID on Google Drive: Training set, Validation set, Testing images, Testing images info (json)

数据集

iSAID dataset



实验数据

--asset
--- sam_vit_b_01ec64.pth（默认使用的SAM模型）

--dataset (自行下载对应的iSAID数据集)

--utils
----tif_processing.py
----others.py

--class_reference.py（用于分类的参考代码）

资料

SAM分割的演示demo：
https://segment-anything.com/demo#

SAM项目链接：
https://github.com/facebookresearch/segment-anything

Segmenting geospatial：
https://github.com/opengeos/segment-geospatial

其他参考资料：
https://captain-whu.github.io/iSAID/index.html（数据集）
https://github.com/Lvbta/ImageSegmentationTool-SAM
https://github.com/JeasunLok/SAM-UGIS-Homework

实验安排

本周3次课完成：

第二次课将和每组进行过程中讨论，检查中期进度，答疑讨论遇到的问题-至少完成SAM分割的方法、并设计出如何做数据标注的界面；

第三次课教师及教辅验收实验代码，现场展示效果，解释代码，对照要求检查完成情况（60%）；

验收当天23:59之前在Educoder提交实验报告、源代码（40%）。

实验安排

- 2人一组
- 每个实验要换一个队友

实验中保持课堂秩序，不允许迟到早退，上课时间不能出教室，组内可自由讨论。

遇到困难的同学们可以随时寻求老师和教辅的帮助、讨论。


谢谢聆听。
THANKS!